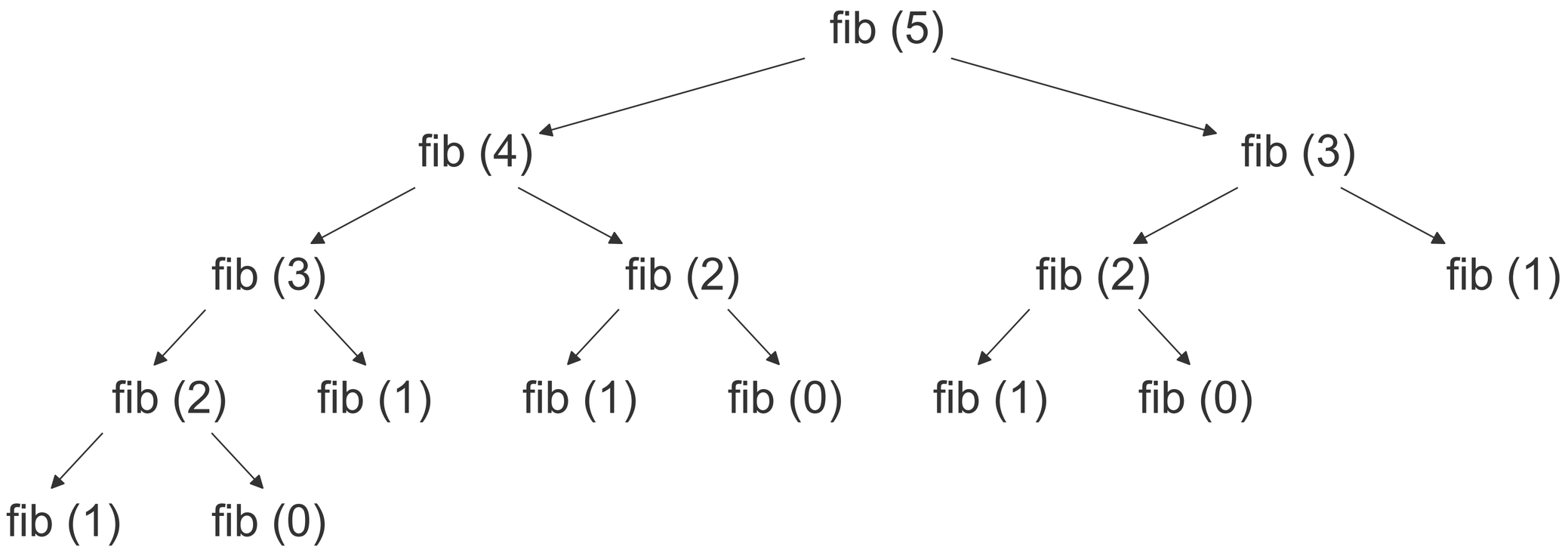
ОБРАЗОВАНИЕ

Динамическое программирование

Числа Фибоначчи

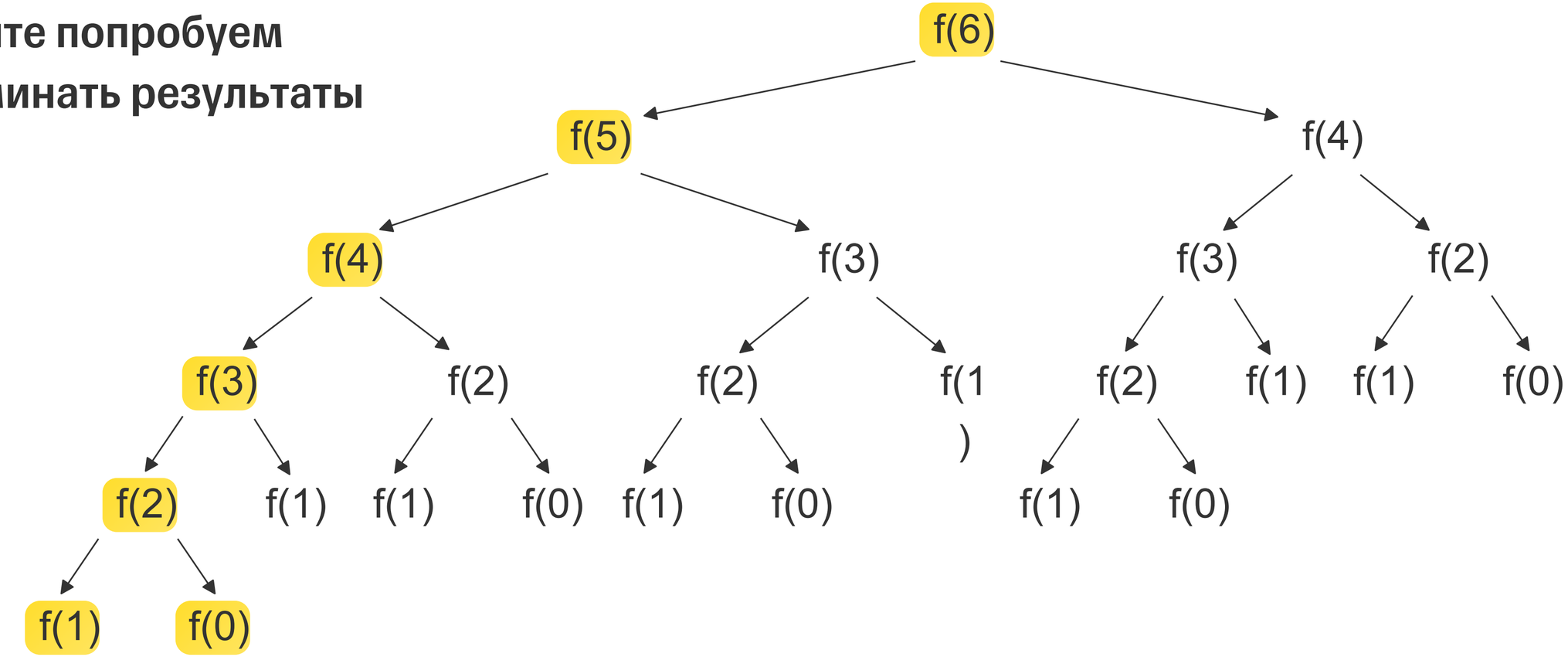
Как можно посчитать числа Фибоначчи?



Числа Фибоначчи через ДП

Мы делаем много лишних операций

Давайте попробуем запоминать результаты



Ближайшая единица

Дан массив из 0 и 1

Как найти ближайшую единицу слева?

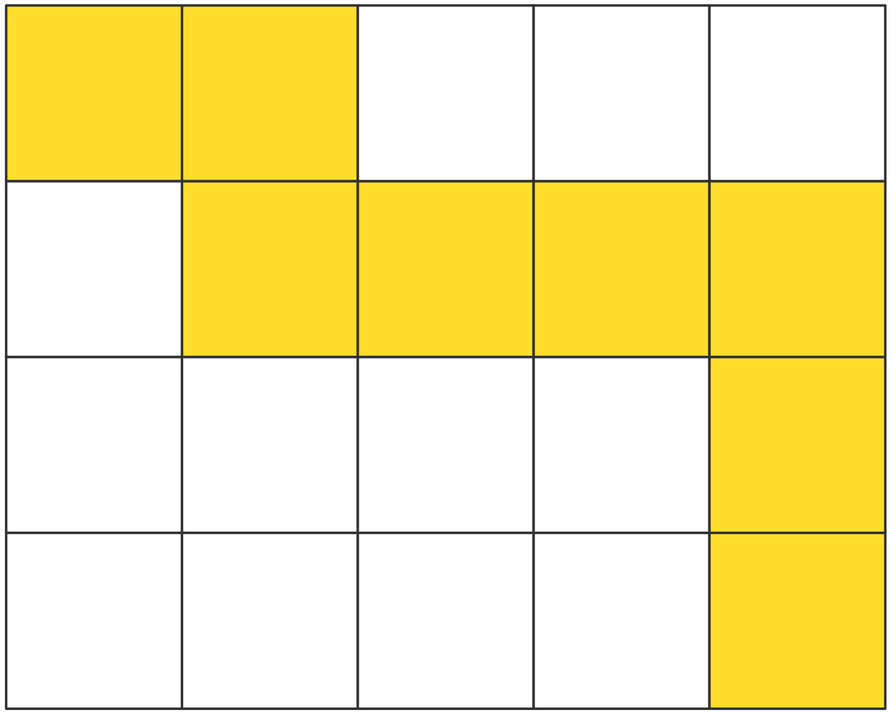
Справа? С обеих сторон?

Опять будем запоминать значения

010010101

Черепашка

Есть прямоугольник, мы стоим в правом верхнем углу, сколько есть способов спуститься в левый нижний?



Черепашка

Есть прямоугольник, мы стоим в правом верхнем углу, сколько есть способов спуститься в левый нижний?

Теперь в клетках появились монетки

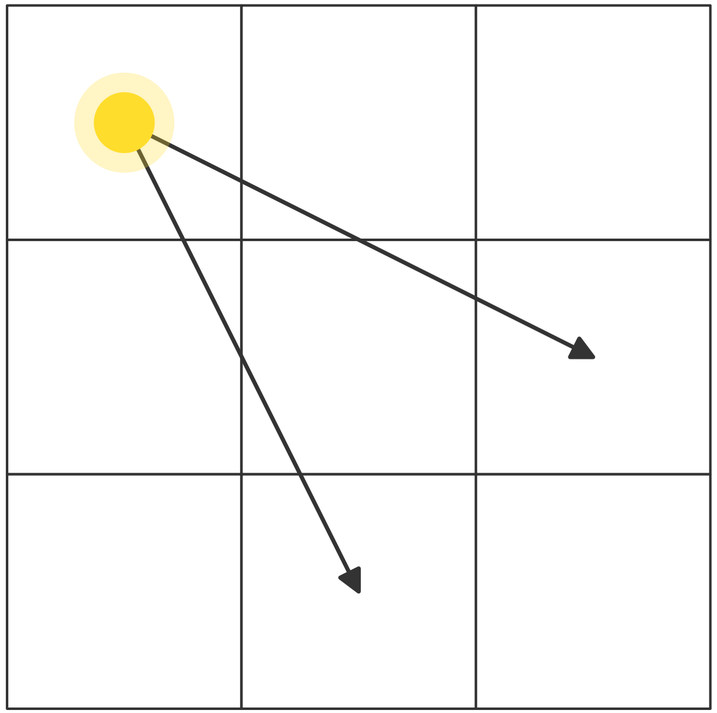
- Как нам собрать больше всего монеток?
- Как восстановить самый прибыльный путь?

5	2	3	-2	-2
-1	4	1	-3	10
6	-2	4	-5	0
12	-8	-5	3	6

Ход конем

Теперь мы можем ходить только как шахматный конь

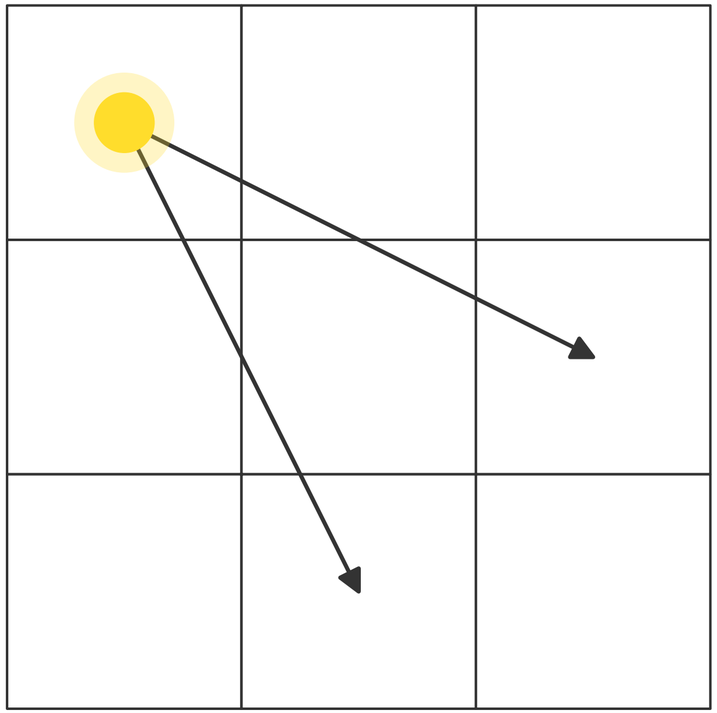
Как нам считать нашу динамику?



ДП и топологическая сортировка

В произвольных структурах, к примеру если будем считать ДП на графах, можно использовать топологическую сортировку, чтобы найти порядок обхода

Как нам считать нашу динамику?



Определение динамики

Чтобы упростить решение задач на ДП можно выделить 5 пунктов

- **Состояние (базу)** — что храним
- **Значения** — какие значения лежат вначале
- **Пересчет** — формула для каждой ячейки
- **Порядок пересчета** — как будет обходить
- **Результат** — где лежит ответ

Рюкзак

Есть рюкзак, в который поместится w килограмм

Есть вещи, которые весят w_i и стоят c_i, хотим набрать как можно больше стоимости

Спасибо
за внимание!

ОБРАЗОВАНИЕ